UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração:2 hora e 40 minutos**

2ª Unidade

Aluno: _____

1) ["filtro.p"] O circuito em questão é parte integrante de um banco de filtros analógicos reconfigurável. O circuito é lacrado e o seu empregador solicitou que você faça alguns testes no mesmo para descobrir algumas características da sua resposta em frequência. Sabendo que o circuito aceita em sua entrada tensões de até 50 volts, em módulo, responda os itens abaixo.

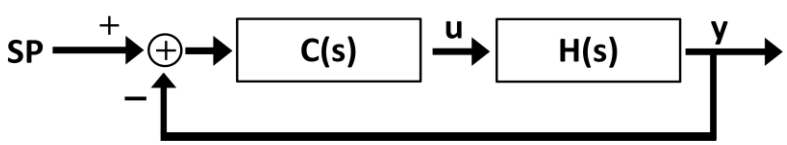
a) Usando uma entrada em degrau, determine a função de transferência do filtro sabendo que o mesmo deve ser modelado como um sistema de **segunda ordem sem zeros**.
b) Usando o modelo encontrado no item (a), desenhe o diagrama de bode do filtro em questão.
c) Conhecendo o diagrama de Bode e assumindo sinais senoidais na entrada, qual a frequência da entrada para a qual o filtro apresenta o maior ganho? Qual o ganho nessa frequência?

2) ["sistemacontrolado.p"] Uma planta industrial **H(s)** é controlada por um controlador $\boldsymbol{C(s) = K}$ de acordo com o esquema abaixo. O ganho K do controlador já foi projetado e está implementado no sistema ilustrado. Deseja-se **saber qual o valor da constante K do controlador**, aproximadamente, e determinar um **modelo para H(s)**, no entanto, o sistema de controle não pode ser desconectado da planta. **Usando um degrau em SP** de amplitude 10 e sabendo que a planta tem função de transferência do tipo $\boldsymbol{H(s) = \frac{a}{s+a}}$, responda:

a) Qual a função de transferência para $\frac{Y(s)}{SP(s)}$?

b) Com base na função de transferência do item (a), determine o valor de **K** e a função de transferência **H(s)**.

SISTEMA CONTROLADO




```
[y] = filtro(u,tamos);
% u = sinal de entrada (tensão em volts)
% tamos = período de amostragem (em segundos)
% y = saída observada nos mesmos instantes de tempo que a entrada x

[y,t] = sistemacontrolado(sp,tamos);
% y = resposta do sistema controlado e o vetor de tempo (t) em segundos
% sp = sinal de entrada do sistema controlado
% tamos = período de amostragem (em segundos)
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.